INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Examen de repaso · Nivel 3

Difícil | Preguntas abiertas y explicación razonada

Nombre: _____ Fecha: _____

Reactivos: 27 · Alcance: Unidad I (1.1–1.6) y Unidad II (2.1–2.7).

Instrucciones: Responde sin consultar la guía. Marca solo una opción en preguntas cerradas. En las preguntas abiertas justifica tus argumentos y utiliza el espacio disponible. En casos prácticos atiende todos los incisos. El solucionario y la retroalimentación están disponibles tras entregar el examen interactivo.

Este material de repaso es independiente de una evaluación oficial.

Tema 1.1 · U1 p. 3

1. Compara las definiciones atribuidas a Bauer, IEEE, Alan Davis y Boehm. Identifica un rasgo distintivo de cada una.

Tema 1.2 · U1 p. 6

2. Explica la crisis del software y relaciónala con la conferencia de Garmisch de 1968.

Tema 1.2 · U1 p. 7

3. Describe las cuatro eras históricas expuestas e indica al menos un cambio característico de cada una.

Tema 1.2 · U1 p. 11

4. Explica cómo contribuyen matemáticas, gestión de proyectos e ingeniería de sistemas a desarrollar software.

Tema 1.2 · U1 p. 14

5. Elige cinco áreas SWEBOK mencionadas y explica para qué sirve cada una dentro de un proyecto.

Tema 1.3 · U1 p. 15

6. Justifica por qué el software no se gestiona igual que un producto industrial físico.

Tema 1.3 · U1 p. 17

7. Explica la afirmación «el software no se estropea» sin confundirla con ausencia de errores o mantenimiento.

Tema 1.4 · U1 p. 20

8. Describe las ocho características de calidad del producto que aparecen en las diapositivas y ofrece un ejemplo por cada una.

Tema 1.4 · U1 p. 21

9. Diferencia interoperabilidad y coexistencia, y menciona cómo se relacionan con compatibilidad.

Tema 1.5 · U1 p. 24

10. Explica qué es un proceso de software y por qué no existe uno ideal para todos los proyectos.

Tema 1.5 · U1 p. 25

11. Explica las cuatro actividades esenciales del proceso de software y el resultado esperado de cada una.

Tema 1.6 · U1 p. 30

12. Define CASE y clasifica seis herramientas mencionadas de acuerdo con su función, por ejemplo Git, Jenkins, DOORS, Selenium, Jira y Swagger.

Tema 2.1 · U2 p. 3

13. Define modelo de proceso de software y explica por qué se considera representación abstracta y adaptable.

Tema 2.2 · U2 p. 7

14. Describe las fases del modelo cascada y dos limitaciones si el cliente cambia requisitos durante el desarrollo.

Tema 2.2 · U2 p. 11

15. Dibuja o describe el modelo en V y empareja análisis, diseño y codificación con sus pruebas.

Tema 2.3 · U2 p. 15

16. Explica cómo opera el modelo incremental y compara tres ventajas frente al desarrollo estrictamente secuencial.

Tema 2.3 · U2 p. 23

17. Describe las etapas de DRA y explica una condición que podría dificultar su aplicación.

Tema 2.4 · U2 p. 30

18. Compara desarrollo exploratorio y prototipos desechables. ¿Qué necesidad atiende cada uno?

Tema 2.4 · U2 p. 40

19. Describe los cuatro sectores de un ciclo del modelo espiral y explica la función del análisis de riesgos.

Tema 2.4 · U2 p. 45

20. Explica qué significa concurrencia de actividades del desarrollo y una ventaja práctica.

Tema 2.5 · U2 p. 51

21. Explica las tres características de RUP: dirigido por casos de uso, centrado en arquitectura, iterativo/incremental.

Tema 2.5 · U2 p. 55

22. Explica las cuatro fases de RUP y asigna a cada una un objetivo o entregable de la presentación.

Tema 2.6 · U2 p. 67

23. Explica los cuatro valores del Manifiesto Ágil y su efecto ante cambios solicitados por clientes.

Tema 2.6 · U2 p. 73

24. Explica roles, historias de usuario y tres prácticas concretas de XP.

Tema 2.6 · U2 p. 88

25. Describe principios de DSDM y explica cómo se combinan participación del usuario, entregas a tiempo y calidad.

Tema 2.6 · U2 p. 102

26. Explica roles, artefactos y eventos de Scrum; diferencia claramente revisión y retrospectiva.

Tema 2.7 · U2 p. 109

27. Explica las fases de modelos formales y compara dos familias de notaciones: algebraica, primer orden, redes de Petri o lógica temporal.